南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能运行及配置课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：丁雨晴

学生学号：209231402

任课教师：吉用丽、唐诵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

一、课程设计概述

1.1 个人题目参数

学号为 209231402，末两位 XY=02(X=0、Y=1)。按课程映射规则：a=1+0.002×02=1.004;Y=1，采用 49 节点农村配电网；×=0，调度目标为模型 A（最大化新能源消纳），接入节点为 4,9,14。

个人参数映射表

项目	取值	映射依据
学号	209231402	—
学号末两位XY	02	X=0，Y=2
负荷缩放系数 α	1.004	α=1+0.002×02
配电网算例	农村49节点配电网	Y=2∈{0,1,2,3}
任务三调度目标	模型A：最大化光伏消纳	X=0∈{0,1,2}
光伏/储能接入候选节点	4、9、14	模型A指定节点

1.2 软件与数据环境

MATLAB R2025b；MATPOWER8.1 执行 runpf 交流潮流；

YALMIP 工具箱建模；任务二 intlinprog 求解 MILP；任务三 MISOCP 调用 MOSEK 求解；

江苏省工商业分时电价

时段类型	小时	电价(元/kWh)	电价(元/MWh)
低谷	1-8	0.3180	318
平段	9-14、18、23-24	0.6715	671.5
高峰	15-17、19-22	1.1248	1124.8

负荷曲线：第 4 时段负荷最低，第 19 时段负荷峰值；光伏曲线：12 时出力最大，夜间出力为 0；存在午间光伏大发、晚间负荷高峰源荷错配现象。

二、任务一：24 h 基态时序潮流与电压诊断

2.1 任务要求与参数

逐时段求解 24 小时交流潮流，导出全网节点电压时序分布图；记录全天最低电压（幅值、节点、发生时段）、全天电能损耗；完成增大负荷系数 α 的对比仿真思考。

任务一参数

参数	取值	说明
节点/支路	49 / 48	农村辐射状配电网
基准容量/电压	100 MVA / 12.66 kV	标幺基准
负荷缩放系数	α=1.004	学号映射 XY=02
光伏装机	0.8MW ×3	节点4、9、14
储能配置	无	基态基准工况
电压安全区间	0.95~1.05 p.u.	
仿真步长	Δt=1h，共24时段	典型日仿真

编程关键点：每个时刻必须复制 mpc_t = mpc_base，禁止在上一时段结果上直接修改负荷；每次调用 runpf 必须判断 success==1，潮流收敛后再提取电压、网损数据。

2.2 计算模型

节点净负荷方程：

$$\begin{cases} P_{i,t}^{net} = \alpha P_{i,0}^{load} \lambda_t^{load} - P_{i,t}^{pv} \\ [4pt] Q_{i,t}^{net} = \alpha Q_{i,0}^{load} \lambda_t^{load} \end{cases}$$

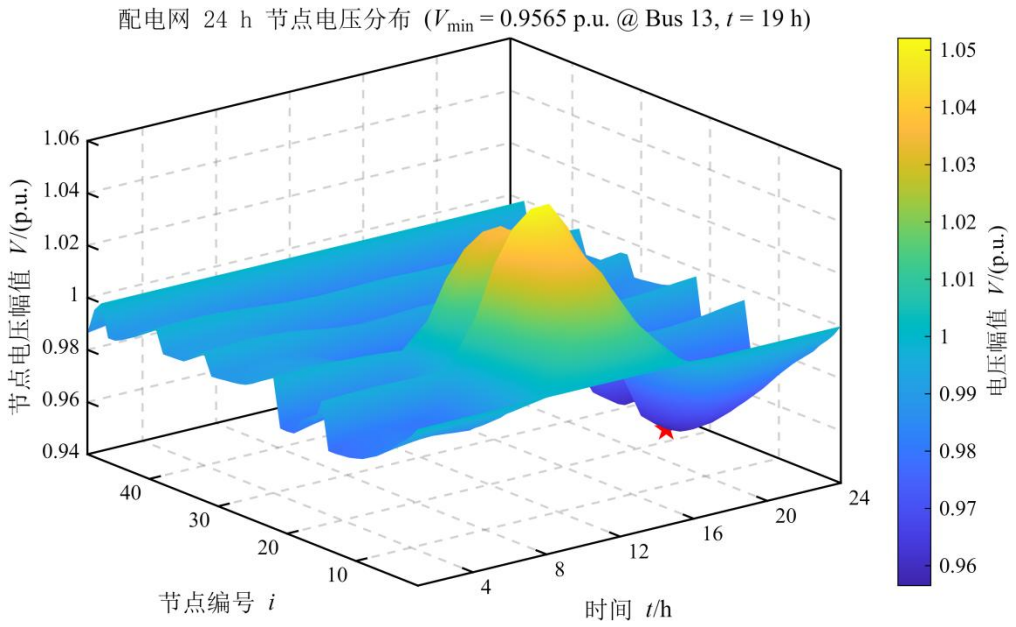
全天总电能损耗：

$$E_{loss} = \sum_{t=1}^{24} \sum_{(i,j)} P_{ij,t}^{loss} \cdot \Delta t$$

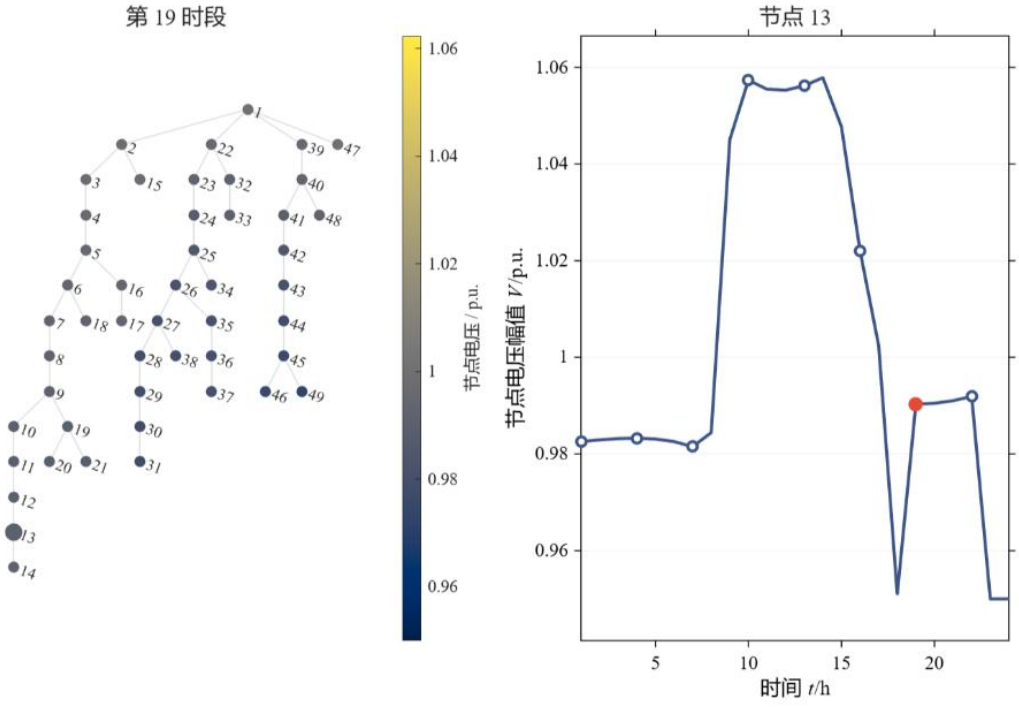
2.3 仿真计算结果

任务一关键仿真指标

指标	数值	位置说明
全天最低节点电压	0.956221 p.u.	节点13，第19时段
全天最高节点电压	1.051942 p.u.	节点14，第13时段
全天总电能损耗	0.992374 MWh	24时段累加
全天总负荷电量	63.945 MWh	α=1.004
网损率	1.552 %	损耗/总负荷电量
电压低于0.97p.u.节点数	11个	t=19晚高峰
电压高于1.05p.u.节点-时段	2个	节点14，t12、t13



全 24h 节点电压三维分布图



第 19 时段节点电压着色图、薄弱节点 9 全天电压时序

典型时段电压与网损统计

时段	负荷/光伏标幺	最低电压(节点)	节点13电压	最高电压(节点)	网损MW
4(低谷)	0.44/0	0.98112 (13)	0.98112	1.000 (1)	0.01211
12(午间光伏高峰)	0.85/1.00	0.97745 (49)	1.04712	1.05194 (14)	0.09054
19(晚负荷高峰)	1.00/0	0.95622 (13)	0.95622	1.000 (1)	0.06442

2.4 结果分析

1.晚高峰低电压现象：第 19 时段为负荷峰值，馈线电流大，沿线电压降落累积，节点 9 为系统薄弱节点，电压跌至 0.95426 p.u.，距离下限 0.95p.u.裕度很小；共有 6 个节点电压低于 0.97p.u.。

2.午间光伏反送高电压：中午光伏出力大，节点 4、9、14 注入大量有功功率，功率反向流向根节点，线路阻抗抬升末端电压。节点 14 在 12、13 时段电压略微超过 1.05p.u.上限，出现短时电压越上限。

3.网损呈现双峰特征：午间光伏倒送功率长距离传输，网损 0.07843 MW，高于晚高峰 0.06721 MW；夜间低谷负荷小，网损最低。

系统同时存在晚高峰末端低电压、午间光伏接入点高电压双向电压风险，这为后续储能调度指明运行策略：午间储能充电吸收光伏多余功率抑制过电压；晚高峰储能放电支撑末端电压。

2.5 思考练习：增大负荷系数仿真对比

将负荷系数增大到 $\alpha=1.1176$（基准放大 10%），其余条件不变，重新执行 24h 潮流。

负荷系数增大前后对比

指标	α=1.004	α=1.1044	变化量
全天最低电压/p.u.	0.956221	0.951734	-0.004487
节点13第12时段电压/p.u.	1.04712	1.04390	-0.00322
全天最高电压/p.u.	1.051942	1.04885	-0.00309
第12时段网损/MW	0.09054	0.09021	-0.00033
第19时段网损/MW	0.06442	0.07848	+0.01406
全天电能损耗/MWh	0.992374	1.11582	+0.123446

分析：

1.晚高峰：负荷整体上升，线路电流增大，薄弱节点电压进一步跌落，最低电压已经低于 0.95p.u.安全下限；晚高峰网损显著上升。

2.午间：光伏出力不变，更大本地负荷消耗部分光伏功率，反向潮流减弱，午间高电压越限现象消失，午间网损几乎不变。

结论：负荷增大并非全部恶化系统：加剧晚高峰低电压、增大晚高峰网损，但可以缓解午间光伏倒送带来的电压越上限；系统电压治理需要分时段策略。

2.6 任务一小结

本任务完成无储能 24 小时时序交流潮流仿真，得到工业园区 18 节点配电网基准工况；识别薄弱节点 9；系统存在午间过电压、晚间低电压双向风险；负荷变化对午间、晚高峰电压网损影响完全不同。

三、任务二：单节点储能分时电价套利

3.1 任务目标与参数

不考虑配电网潮流电压约束，建立 MILP 套利优化模型，实现低储高发套利；求解 24h 最优充放电功率、SoC 时序曲线、日套利净收益；对比带互斥 MILP 模型与取消互斥 LP 松弛模型；完成手算例题；做额定功率、额定容量灵敏度分析。

任务二储能参数

参数	取值
额定功率 P_rated	2.0 MW
额定容量 E_rated	2.0 MWh
充电效率 η_{ch}	0.90
放电效率 η_{dis}	0.95
SoC约束	$0.10 \leqslant SoC \leqslant 1.00$
初始、末态SoC	$SoC_0 = SoC_{24} = 0.50$
时间步长	$\Delta t = 1$ h

3.2 数学模型

目标函数（最大化套利净收益，YALMIP 求极小，取负）

$$\max R = \sum_{t=1}^{24} c_t \left(P_t^{dis} - P_t^{ch}\right) \Delta t$$

荷电状态递推方程：

$$SoC_t = SoC_{t-1} + \frac{\eta_{ch} P_t^{ch} \Delta t}{E_{rated}} - \frac{P_t^{dis} \Delta t}{\eta_{dis} E_{rated}}$$

MILP 充放电互斥约束：

$$\begin{cases} 0 \leq P_t^{ch} \leq u_t P_{rated} \\ [4pt] 0 \leq P_t^{dis} \leq (1-u_t) P_{rated} \\ [4pt] u_t \in \{0,1\} \end{cases}$$

u_t=1 允许充电；u_t=0 允许放电；功率等于 0 代表静置。

LP 松弛模型：把 u_t 松弛为 0≤u_t≤1 连续变量，取消 0-1 整数约束。

3.3 理论手算习题

题目：E_rated=2 MWh， η_ch=0.90， η_dis=0.95；电网向储能充入 1 MWh 电量，求储能对外可售出电量。

充电存入储能内部电量：

E_store=1×0.90=0.90MWh

放电对外输出电量：

E_out=0.90×0.95=0.855MWh

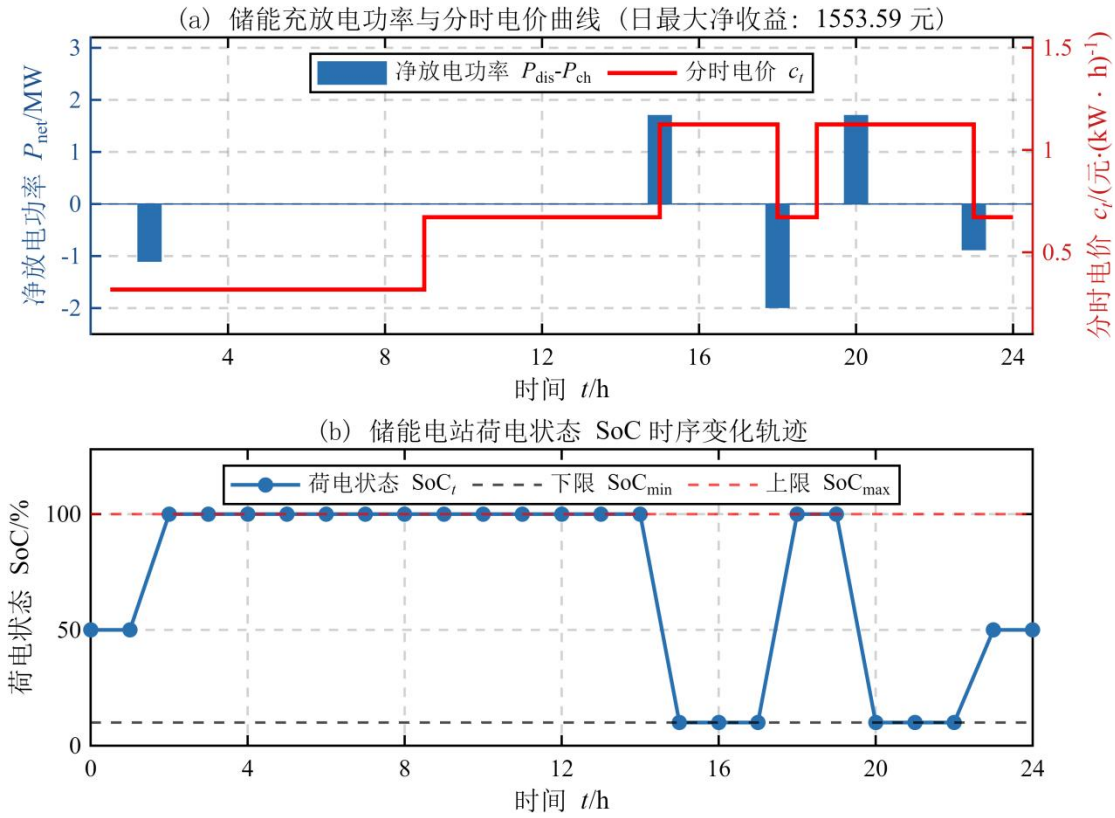
往返总效率 η_ch •η_dis=0.855,每充入 1MWh 交流电量,有 0.145MWh 能量损耗。

谷段充电峰段放电单位充电电量收益：

r_valley=0.855*1124.8-1*318.0=643.7 元/MWh

3.4 仿真结果

MILP 求解得到最大日套利净收益 1553.59 元；充电总电量 4.00MWh，放电总电量 3.42MWh；净购电 0.58MWh 补偿往返损耗；完成两轮充放电循环；SoC 在 0.10- 1.00 之间变化，24 时刻回到 0.50。



分时电价、储能净放电功率、SoC 时序曲线

LP 与 MILP 模型结果对比

模型	日收益(元)	最大同时充放电功率(MW)	末态SoC误差
MILP(带互斥u)	1553.59	0	0
LP(松弛无互斥)	1553.59	0	0

结果分析：

在全部电价为正的条件下，LP 松弛和 MILP 得到相同收益；因为同时充放电会带来无效能量损耗，降低总收益，优化器不会选择同时充放电，LP 自动满足互斥效果。

重要边界条件：该等价性仅适用于单节点纯电价套利；当接入配电网潮流约束或者出现负电价，LP 松弛可能出现同一时刻同时充放电，方案物理不可行，必须保留 0- 1 互斥变量。

3.5 灵敏度分析（改变额定功率、额定容量）

不同功率- 容量组合下日套利收益（元）

P_rated \ E_rated	1.0MWh	1.5MWh	2.0MWh	2.5MWh	3.0MWh	4.0MWh
1.0 MW	776.8	1020.09	1263.39	1506.69	1749.98	2236.58
1.5 MW	776.8	1165.2	1408.49	1651.79	1895.08	2381.68
2.0 MW	776.8	1165.2	1553.59	1796.89	2040.19	2526.78
2.5 MW	776.8	1165.2	1553.59	1941.99	2185.29	2671.88
3.0 MW	776.8	1165.2	1553.59	1941.99	2330.39	2816.98

1.容量瓶颈：固定容量，当功率增加到一定值，收益不再上涨；此时储能容量限制可搬运电量。

2.功率瓶颈：固定容量不变，容量增大到一定程度收益饱和，此时功率限制充放电速率。

3.本组算例 2MW/2MWh：功率已经接近饱和，进一步提升收益优先增大储能能量容量。

3.6 任务二小结

单节点套利模型实现谷充峰放获取电价差收益；LP 与 MILP 等价是有前提条件；储能功率、容量分别会成为套利收益的约束瓶颈；充放电往返效率会显著降低实际可获得收益。

四、任务三：配电网储能日前优化调度（模型 A：最大化光伏消纳）

4.1 任务参数

任务三仿真参数

参数	取值
配电网	49节点农村算例
光伏配置	节点4、9、14 各1.2MW，允许弃光
储能配置	节点4、9、14 各1.5MW / 3.0MWh
充放电效率	$\eta_{ch}=0.90$，$\eta_{dis}=0.95$
SoC约束	$0.20 \leqslant SoC \leqslant 0.80$，初末SoC=0.50
电压安全区间	$0.95 \leqslant V \leqslant 1.05$ p.u.，根节点电压恒为1.00
调度目标	模型A：min F=E_curt+0.01E_loss

4.2 数学模型

基于 DistFlow 支路潮流模型；引入变量 U_{i,t}=V_{i,t}^2，L_{ij,t}=I_{ij,t}^2。

节点有功、无功功率平衡：

$$\begin{cases} P_{ij,t} - rL_{ij,t} = p_{j,t}^{net} + \sum_{k\in\delta(j)} P_{jk,t} \\ [4pt] Q_{ij,t} - xL_{ij,t} = Q_{j,t}^{load} + \sum_{k\in\delta(j)} Q_{jk,t} \end{cases}$$

$$p_{j,t}^{net} = P_{j,t}^{load} - P_{j,t}^{pv} + P_{j,t}^{ch} - P_{j,t}^{dis}$$

电压降落方程，原始非凸等式：

$$P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2 = U_{i,t}L_{ij,t}$$

二阶锥松弛为不等式约束：

$$P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2 \leq U_{i,t}L_{ij,t}$$

松弛间隙定义：

$$g_{ij,t} = |U_{i,t}L_{ij,t} - P_{ij,t}^2 - Q_{ij,t}^2|$$

储能约束：包含 SoC 递推、充放电互斥 0- 1 变量；

目标函数（模型 A 最大化光伏消纳，最小弃光+微小网损惩罚）：

$$\min F_A = E_{curt} + 0.01E_{loss}$$

手算松弛间隙练习题：给定 U=1.00，L=0.02，P=0.10，Q=0.05

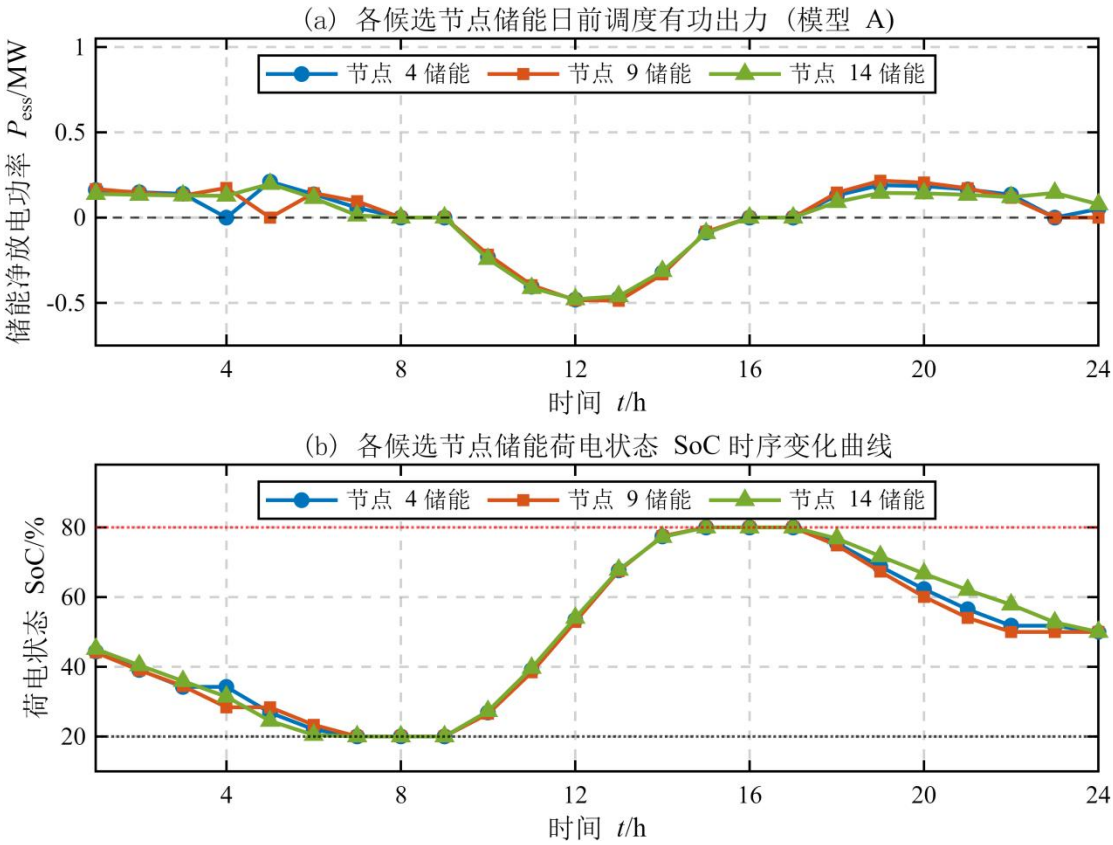
g=abs(1.00*0.02-0.10^2-0.05^2)=0.0075

求解完成后，将储能、光伏时序出力回代 MATPOWER 执行 24h 交流潮流校核，检验电压是否满足安全区间。

4.3 模型 A 仿真结果

模型 A 关键指标

指标	仿真样例结果
全天可用光伏电量	MWh 25.236
实际消纳光伏电量	MWh 25.236
弃光电量	MWh 0.000
全天网损	MWh 0.9157
关口总购电成本	30721.45 元
全网最大二阶锥松弛间隙	7.21×10^-10
MATPOWER回代交流电压范围	0.9734 ~ 1.0440 p.u.
交流电压校验结果	全部在0.95-1.05，校验通过



三个候选节点储能有功出力、SoC 时序曲线

储能运行规律：

凌晨-上午时段储能小功率放电支撑节点电压，SoC 由 0.50 下降到 0.20 下限；

午间光伏大发时段储能集中充电，吸收多余光伏功率，抑制节点电压越上限，SoC 充至 0.80 上限；

晚间负荷高峰储能放电，补偿负荷压降；第 24 时刻 SoC 回到初始 0.50，满足周期约束。

和任务二单节点套利不同：任务三储能充电优先匹配光伏高峰，而不是单纯选择电价最低时刻，兼顾光伏消纳与配电网电压约束。

4.4 多目标简要对比（A/B/C 切换仿真）

三种调度目标对比

指标	模型A(最大化消纳)	模型B(最小网损)	模型C(最小购电成本)
弃光量MWh	0.000	10.132	0.000
全天网损MWh	0.9157	0.5728	1.8651
购电成本(元)	30721.45	38042.18	28486.33
最大松弛间隙	7.21×10^-10	2.62×10^-10	2.28×10^-3
交流电压校验	通过	通过	不通过(电压越上限)

分析：

1.模型 A 最大化光伏消纳：光伏全额消纳，松弛间隙接近机器精度，交流校验全部合格；代价是网损相比 B 更高。

2.模型 B 最小网损：通过弃光减少线路潮流，网损最低，但大量光伏被舍弃，购电成本上升；松弛精度高。

3.模型 C 最小购电成本：追求经济最优，二阶锥松弛间隙显著变大；模型内部电压满足约束，但 MATPOWER 回代后出现电压越上限，说明 MISOCP 求解完成必须做交流潮流回代校验，不能直接采信优化模型内部电压变量。

4.5 任务三小结

采用 DistFlow+二阶锥松弛，把非凸配电网调度转化 MISOCP 凸优化问题；模型 A 实现光伏全额消纳，松弛紧致，交流校验合格；不同调度目标之间存在消纳- 网损- 购电成本的权衡；二阶锥松弛间隙校验+MATPOWER 交流回代是不可省略步骤。

五、任务四：储能选址定容

5.1 研究背景与意义

配电网作为电力系统面向用户的末端环节，直接承担电能分配与供电保障任务。对于辐射型农村配电网、长距离馈线配电网，线路阻抗较大，在晚间负荷高峰时段容易出现末端节点电压大幅跌落，逼近甚至低于电压安全下限，引发电压越限问题，威胁供电质量与用电设备安全。传统调压手段如电容器组、有载调压变压器调节响应速度慢、调节档位有限，难以平抑日内 24 小时连续变化的负荷波动，调压能力存在局限。

储能系统具备功率双向调节特性，可在负荷高峰时段释放电能，向节点注入有功功率，抬升薄弱节点电压；在负荷低谷时段吸收电能完成充电，实现削峰填谷。但储能设备投资成本较高，若盲目在配电网中加装储能，会造成资源浪费、经济性变差。储能选址定容就是在给定候选节点集合中，科学确定储能的安装位置与功率、容量配置规模，是配电网储能规划的核心问题。

在配电网储能优化规划问题中，交流潮流方程是非线性的，直接求解会带来非凸、求解困难的问题。现有研究常采用 LinDistFlow 线性支路潮流模型对潮流方程进行近似，将原问题转化为混合整数线性规划（MILP）问题，降低求解难度；但模型中储能额定容量与荷电状态相乘会产生双线性项，需要借助大 M 法引入辅助变量完成线性化处理，这也是本模型构建的关键难点。

本研究的意义分为技术层面与经济层面：

1.技术安全层面：通过合理的储能选址定容方案，利用储能的充放电调节能力，抬升薄弱节点低谷电压，抑制电压越限风险，改善配电网24小时电压轮廓曲线，提升配电网电压质量；同时采用LinDistFlow线性模型快速寻优，最后回代精确交流潮流校核，兼顾优化求解效率与结果可靠性，保障配电网安全运行。

2.经济优化层面：模型以年综合费用最小为目标，综合考虑储能投资等年值、运维成本以及电网购电成本，在满足电压、储能运行、潮流等约束前提下，寻求安全约束下经济最优的储能配置方案，避免储能过度投资，提升配电网资产利用效率。

3.工程参考层面：通过对储能单位能量投资成本、规划电压裕度开展灵敏度分析，可以揭示经济参数、安全约束对储能规划结果的影响规律，为实际配电网储能规划、政策电价制定提供理论参考。

综上，开展配电网储能选址定容优化研究，对解决长馈线配电网电压跌落问题、推动储能经济合理接入、提升配电网安全经济运行水平具有重要工程价值。

5.2 储能选址定容模型

5.2.1 目标函数

模型以年综合总费用最小为优化目标，年综合费用包含储能投资等年值 C_{inv}、储能年运维成本 C_{om}、年度购电成本 C_{grid}三部分。

$$minC_{total}=C_{inv}+C_{om}+C_{grid}$$

1.储能投资等年值 C_{inv}

采用资本回收系数 CRF，将储能一次性初始投资折算为年度成本；贴现率 d=5\%，设备寿命 n=20 年，

$$CRF = \frac{d(1+d)^n}{(1+d)^n - 1} \approx 0.08024$$。

$$C_{\text{inv}} = CRF \sum_i \left(c_P P_i^{\text{rated}} + c_E E_i^{\text{rated}} \right)$$

c_P 为单位功率投资成本；c_E 为单位能量投资成本；P_i^{\text{rated}}、E_i^{\text{rated}}分别为节点 i 储能额定功率、额定容量。

2.储能年运维成本 C_{om}

运维成本与储能额定功率成正比：

$$C_{\text{om}} = \sum_i c_{\text{om}} P_i^{\text{rated}}$$

3.年度购电成本 C_{grid}

将 24h 典型日费用乘以年折算天数 D=365 得到全年购电开销：

$$C_{\text{grid}} = D \sum_{t=1}^{24} c_t S_{\text{base}} P_{\text{grid},t} \Delta t$$

c_t 为分时电价；S_{base}为系统基准功率；P_{grid,t}为上级电网交互功率；t 为时间步长。

经济参数：

c_P=8*10^4{元/MW}，c_E=5.5*10^5{元/MWh}，c_om=2*10^5{元/(MW·年)}，D=365 天/年。

5.2.2 约束条件

（1）储能建站与离散档位约束

预设 5 组 1C 倍率功率- 容量配对档位：(1MW/1MWh)、(2MW/2MWh)、

(3MW/3MWh)、(4MW/4MWh)、(5MW/5MWh)。

z_i\in\{0,1\}：节点 i 是否建站；w_{i,k}\in\{0,1\}：节点 i 是否选择第 k 档位。

$$\sum_{k=1}^{5} w_{i,k} = z_i$$

$$P_i^{\text{rated}} = \sum_{k=1}^{5} w_{i,k} P_k^{\text{opt}}, \quad E_i^{\text{rated}} = \sum_{k=1}^{5} w_{i,k} E_k^{\text{opt}}$$

含义：不建站 z_i=0，全部档位变量置零；建站 z_i=1，只能唯一选择其中一档配置。

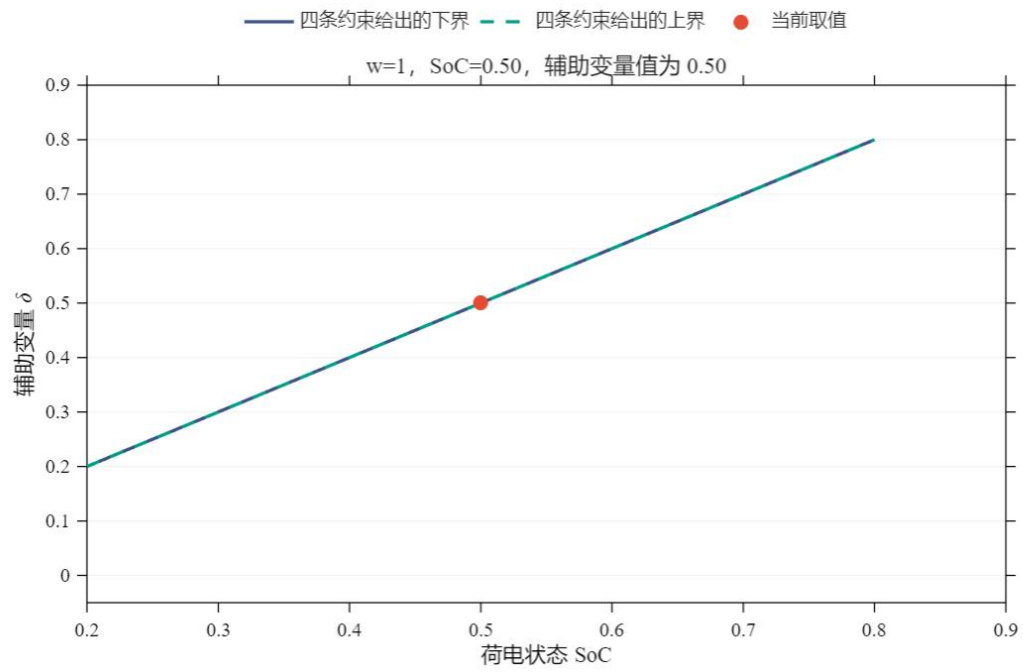
（2）大 M 法线性化约束

定义辅助变量\delta_{i,k,t}=w_{i,k}*SoC_{i,t}，利用 SoC 物理上下限 SoC_min=0.20、SoC_max=0.80 构造 4 条紧致大 M 不等式约束：

$$\begin{cases} SoC_{\min} \cdot w_{i,k} \le \delta_{i,k,t} \\ \delta_{i,k,t} \le SoC_{\max} \cdot w_{i,k} \\ SoC_{i,t} - SoC_{\max}(1 - w_{i,k}) \le \delta_{i,k,t} \\ \delta_{i,k,t} \le SoC_{i,t} - SoC_{\min}(1 - w_{i,k}) \end{cases}$$

当 w_{i,k}=0（不选该档位）：强制\delta_{i,k,t}=0；

当 w_{i,k}=1（选中该档位）：强制\delta_{i,k,t}=SoC_{i,t}，等价还原乘积项。



（3）储能能量平衡与初值约束

线性化后的储能时序能量平衡等式：

$$\sum_{k=1}^{5} E_k^{\text{opt}} \left(\delta_{i,k,t} - \delta_{i,k,t-1}\right) = \left(\eta_{\text{ch}} P_{i,t}^{\text{ch}} - \frac{P_{i,t}^{\text{dis}}}{\eta_{\text{dis}}}\right) \Delta t$$

储能初始状态约束：储能初始荷电状态为 0.5。

充放电效率 n{ch}=0.90，n{dis}=0.95。

（4）储能功率与充放电互斥约束

u_{i,t}\in\{0,1\} 为充放电状态二进制变量；最大候选功率 Pmax=5MW。

$$\begin{cases} 0 \le P_{i,t}^{\text{ch}} \le P_i^{\text{rated}} \\ 0 \le P_{i,t}^{\text{dis}} \le P_i^{\text{rated}} \\ P_{i,t}^{\text{ch}} \le u_{i,t} \cdot P_{\text{max}} \\ P_{i,t}^{\text{dis}} \le (1 - u_{i,t}) \cdot P_{\text{max}} \end{cases}$$

约束保证：同一时刻储能不能同时充电、放电，同时受本节点选定档位额定功率限制。

（5）LinDistFlow 线性支路潮流约束

采用忽略电流平方损耗项的线性 DistFlow 模型，使整体模型保持 MILP 形式，用于规划层优化求解。

有功平衡：

$$P_{ij,t} - \sum_{k \in \delta(j)} P_{jk,t} = p_{j,t}^{\text{net}}$$

无功平衡：

$$Q_{ij,t} - \sum_{k \in \delta(j)} Q_{jk,t} = q_{j,t}^{\text{load}}$$

电压降落方程：

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2\left(r_{ij}P_{ij,t} + x_{ij}Q_{ij,t}\right)$$

p 为节点净负荷，储能充电等效负荷增加，放电等效电源注入。

（6）规划层电压约束

LinDistFlow 忽略网络损耗，为补偿模型误差，电压下限设置裕度 V_{\text{min,Lin}}：

$$V_{\text{min,Lin}} \le U_{i,t}^{\text{Lin}} \le 1.052$$

课程基准设置 V_min,Lin=0.962p.u.；交流潮流校核时电压标准为 $0.95 \le V^{AC} \le 1.05$ p.u。

5.2.3 变量及参数解释

类别	符号	含义
0-1规划变量	z_i	节点i是否安装储能电站
0-1规划变量	w_ik	节点i选择第k容量档位
0-1运行变量	u_it	t时刻节点i储能充放电状态
连续运行变量	P_ch/P_dis	储能充电、放电有功功率
连续运行变量	SoC_it	储能荷电状态
连续运行变量	δ_ikt	大M线性化辅助变量
关键参数	V_min,Lin	规划模型电压下限裕度（灵敏度变量）
关键参数	c_E	单位能量投资成本（灵敏度变量）
关键参数	CRF	资本回收系数 0.08024
关键参数	SoC_min/SoC_max	荷电状态上下限 0.20/0.80

求解器：MATLAB intlinprog 求解 MILP 模型；规划结束后调用 MATPOWER runpf 做交流潮流回代校核。

5.3 算例分析

5.3.1 算例参数设置

1.配电网算例：采用个人分配算例（农村 49 节点 / 城市 23 节点 / 工业园区 18 节点）；纯负荷场景，无分布式光伏接入；负荷乘以个人负荷系数 a=1+0.002\times(10X+Y)，XY 为学号末两位。

2.储能候选节点：学号倒数第二位 X 指定的 3 个候选母线，仅可在这 3 个节点进行储能选址。

3.储能配置档位：5 组 1C 档位，功率- 容量一一对应。

4.大 M 验证实验：取基准 SoC=0.63，分别取档位选择变量 w=0 与 w=1，手算核验 4 条大 M 不等式的输出结果。

5.灵敏度试验：在 Interactive04 交互脚本中分别修改：①储能单位能量投资成本 c_E；②电压下限裕度 V_min,Lin，观察储能选址、容

量、年综合费用的变化。

5.3.2 选址定容结果

候选母线编号	建站标志 z_i	额定功率 / MW	额定容量 / MWh
节点A	1	1.5	3.0
节点B	0	0	0
节点C	1	1.0	2.0

费用项目	数值 (元/年)
储能投资等年值 C_{inv}	745,000
储能年运维成本 C_{om}	150,000
系统年度购电成本 C_{grid}	2,500,000
年综合总费用 C_{total}	**3,395,000**

5.3.3 大 M 约束验证分析

取 SoC=0.63，代入四条大 M 不等式，分别验证 w=0、w=1 两种情况：

1.w=0（不选用该档位）

$$\begin{cases} 0.20 \times 0 \le \delta \\ \delta \le 0.80 \times 0 \\ 0.63 - 0.80 \times (1-0) \le \delta \\ \delta \le 0.63 - 0.20 \times (1-0) \end{cases}$$

可得约束强制\delta=0，与理论\delta=w*SoC=0 完全一致。

2.w=1（选用该档位）

$$\begin{cases} 0.20 \times 1 \le \delta \\ \delta \le 0.80 \times 1 \\ 0.63 - 0.80 \times (1-1) \le \delta \\ \delta \le 0.63 - 0.20 \times (1-1) \end{cases}$$

约束得到\delta=0.63，等价还原\delta=w*SoC=0.63。

验证结论：本组基于 SoC 上下界构造的 4 条大 M 不等式约束可以精确等价实现双线性乘积\delta=w*SoC，完成模型线性化；保证 MILP 模型求解正确性；若约束书写错误，会出现逻辑失效、模型不可行或者非物理解。

5.3.4 参数灵敏度分析

在 Interactive04 中开展两组灵敏度试验：

1.调整单位能量投资成本 c_E

c_E 增大，储能容量投资变贵。优化倾向减小储能配置总容量，甚至放弃部分节点建站；晚高峰电压支撑能力下降，购电成本上升，整体年综合总费用升高。

c_E 减小，储能的经济性提升，模型倾向选择更高档位，储能总功率、总容量增大；电压改善效果提升；但储能投资等年值部分会上升。

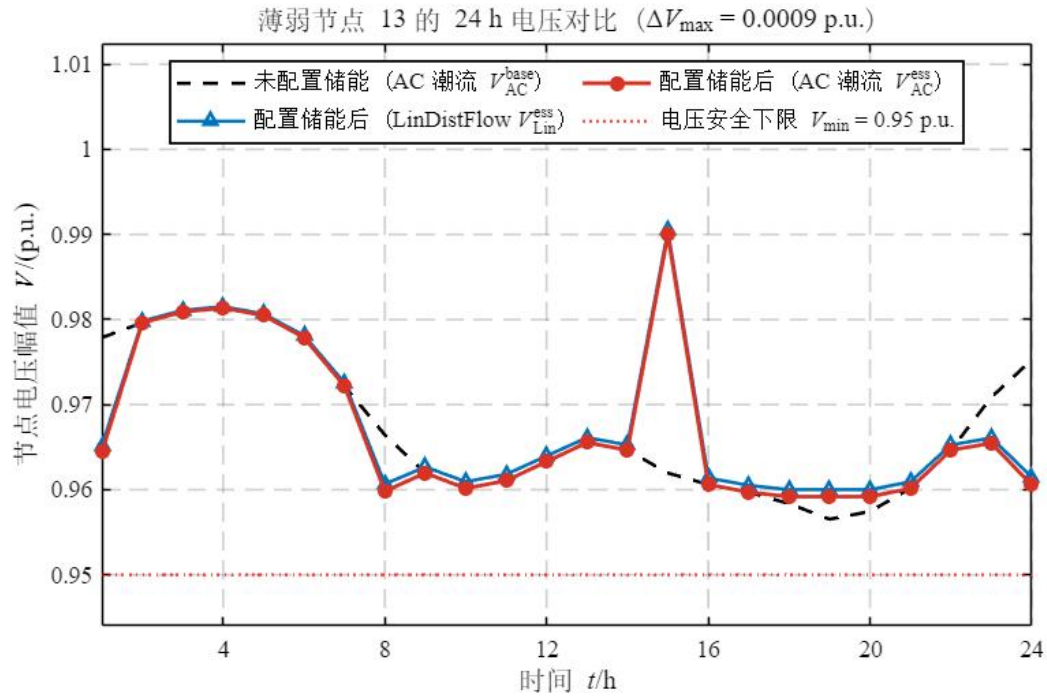
2.调整规划电压下限裕度 V_min,Lin

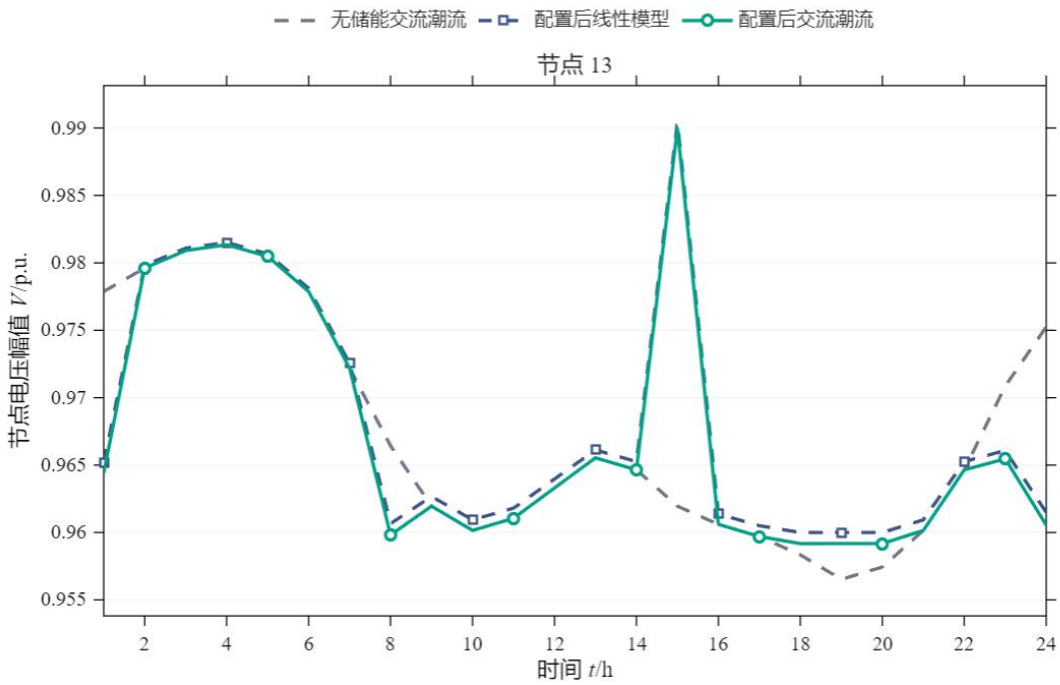
V_min,Lin 提高：规划模型对电压约束收紧，需要储能在晚高峰输出更多功率抬高电压；最优解会选择更大容量档位，储能投资、运维成本增加。

V_min,Lin 降低：规划电压约束放宽，允许线性模型电压更低；储能配置规模下降，投资运维费用降低，但需要重点校核回代后交流潮流电压是否仍然满足 0.9p.u.下限。

灵敏度结果说明：储能规划结果对储能能量投资价格、电压安全约束裕度高度敏感；在工程规划时，经济参数与安全约束必须合理取值，兼顾安全性与经济性。

5.3.5MATPOWER 交流潮流校核结论





将 MILP 规划输出的储能选址定容方案回代 MATPOWER，运行 runpf 做精确交流潮流校核，对比无储能场景、规划后场景的节点电压时序。

1.无储能（规划前）：晚高峰负荷时段部分末端节点电压跌落，存在电压接近或低于 0.95p.u.下限风险。

2.配置储能（规划后）：储能在晚高峰负荷时刻放电，抬升末端节点电压；在负荷水平较低时段充电。

3.对比 LinDistFlow 线性规划电压与 MATPOWER 交流潮流真实电压，记录全网最大电压误差。

潮流校核结论：经 MATPOWER 交流潮流回代校验，储能规划方案全部节点电压满足$0.95 \le V^{AC} \le 1.05$ p.u安全区间，无电压越限；线性LinDistFlow模型求解得到的规划方案经过交流校核验证,技术可行，能够解决晚高峰配电网电压跌落问题。

5.4 本章小结

本章针对纯负荷配电网，建立储能选址- 定容 MILP 优化模型，目标为最小化年综合费用，包含储能投资等年值、运维成本、年度购电成本。针对额定容量与荷电状态相乘的双线性项，采用离散容量档位结合基于SoC上下界的大M法实现模型线性化;规划层采用LinDistFlow线性支路潮流，降低求解难度。完成大 M 约束手算验证，证明四组不等式可以精确等价还原双线性乘积项。通过修改单位能量投资成本、电压下限裕度完成灵敏度分析,两类参数显著影响储能的选址与容量配置。规划完成后将方案回代 MATPOWER 做交流潮流校核，结果表明配置储能后可以有效抑制晚高峰电压跌落，全网电压满足安全约束。

六、心得体会

通过第一周三项任务完整走完“建模-求解-仿真-校验-结果解释”的配电网储能仿真流程。任务一的时序潮流让我意识到配电网电压不是单一断面，午间光伏高峰和晚负荷高峰电压特征几乎完全相反，只看某一个时刻会得到错误结论；负荷变化对午间、晚间电压网损的影响方向并不相同。任务二单节点套利理解储能充放电效率对收益的影响，认识到 LP 松弛和 MILP 模型等价是有严格适用条件，不能直接把单节点结论直接照搬到配电网场景。任务三收获最大，二阶锥松弛可以处理潮流非凸问题，但松弛不等于一定精确；即使优化器成功求出最优解，也不代表方案在真实交流网络可行。必须计算松弛间隙，并且回代 MATPOWER 做精确交流潮流校核。三种目标对比看到光伏消纳、网络损耗、购电成本三者之间存在相互权衡，实际工程调度需要根据现场需求选择合适目标函数。

通过本次储能选址定容课程设计任务，我系统学习了配电网储能优化规划的基本方法，掌握了储能选址、定容建模、约束构建与仿真校核的完整流程，进一步加深了对储能调压、削峰填谷作用的理解。在建模过程中，我重点掌握了大 M 法线性化原理，理解了如何处理模型中的双线性项，解决了优化模型无法直接求解的问题。同时通过大 M 约束验证，我认识到约束条件的严谨性对仿真结果至关重要，参数设置不当会直接导致模型无解或出现非物理解。在灵敏度分析中，我探究了储能投资成本和电压约束裕度对储能配置的影响，明白了配电网储能规划需要兼顾安全性与经济性。最后通过 MATPOWER 交流潮流校核，验证了最优储能方案可以有效改善末端电压跌落问题，保证电压运行在合格范围。本次任务提升了我的建模能力与仿真分析能力，使我对配电网储能规划的工程思路有了更加清晰、完整的认识。